

030 T0 penrose

Johann Pascher

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung	2
.2	Grundlagen der T0-Zeit-Masse-Dualität	3
.3	Erweiterte mathematische Ableitung: Äquivalenz von Zeitdilatation und Massenvariation	3
	Zeitdilatation in T0	3
	Massenvariation als Dual	4
	Der Terrell-Penrose-Effekt	4
	Historische Entdeckung und Fehlinterpretationen	4
	Sabine Hossenfelders Erklärung und das 2025-Experiment	5
	T0-Interpretation: Massenvariation und fraktale Korrektur	5
	Physikalische Interpretation der T0-Korrektur	6
	Verbindung zu anderen Phänomenen	7
.4	Kosmologie ohne Expansion	7
	Rotverschiebung durch Zeitfeld-Evolution	7
	CMB ohne Inflation	7
.5	Experimentelle Evidenz	8
	Hochenergiephysik	8
	Kosmologische Tests	8
	Präzisionstests	8
.6	Theoretische Verbindungen	8
.7	Schlussfolgerung	8

Abstract

Diese Arbeit erkundet die Äquivalenz zwischen Zeitdilatation und Massenvariation in der T0-Theorie der Zeit-Masse-Dualität. Basierend auf Lorentz-Transformationen der speziellen Relativitätstheorie zeigt

sie, dass Massenvariation – moduliert durch den geometrisch bestimmten fraktalen Parameter $\xi = (4/3) \times 10^{-4}$ – eine geometrisch symmetrische Alternative zur Zeitdilatation darstellt. Die empirische Anpassung auf $\xi_{\text{emp}} = 4.35 \times 10^{-4}$ reflektiert aktuelle Messungenauigkeiten. Diese Dualität basiert auf dem intrinsischen Zeitfeld $T(x, t)$, das die Bedingung $T \cdot E = 1$ erfüllt, und löst interpretative Spannungen in relativistischen Effekten, wie denen im Terrell-Penrose-Experiment. T0 postuliert KEINE kosmische Expansion – Rotverschiebung entsteht durch frequenzabhängige Verschiebungen im Zeitfeld. Der Rahmen bietet parameterfreie Vereinheitlichung mit testbaren Vorhersagen für Teilchenphysik und Kosmologie.

.1 Einführung

Die Zeitdilatation ($\tau' = \tau/\gamma$) und Längenkontraktion ($L' = L/\gamma$, mit $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$, $\beta = v/c$) der speziellen Relativitätstheorie wurden seit historischen Kritiken wie dem 1931 erschienenen "100 Autoren gegen Einstein" [3] debattiert. Weitere Kritiker wie Herbert Dingle [4] und moderne Skeptiker [5] stellten die physikalische Realität dieser Effekte in Frage.

Moderne Experimente bestätigen jedoch eindeutig ihre Realität:

- Hafele-Keating (1971): Zeitdilatation mit Atomuhren [22]
- GPS-Satelliten: Tägliche Korrekturen von 38 μs [23]
- Myon-Zerfall: Atmosphärische Myonen bei $\gamma \approx 15 - 20$ [24]
- Terrell-Penrose-Visualisierung (2025) [9]

Die T0-Theorie der Zeit-Masse-Dualität [12] reformuliert diese Dualität: Zeit und Masse sind komplementäre geometrische Facetten, regiert von $T(x, t) \cdot E = 1$. Massenvariation ($m' = m\gamma$) spiegelt Zeitdilatation symmetrisch wider, vereint durch den fraktalen Parameter $\xi = (4/3) \times 10^{-4}$ aus 3D-fraktaler Geometrie ($D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$) [15, 55].

Aus diesem fundamentalen Parameter leiten sich ab:

- Feinstrukturkonstante: $\alpha \approx 1/137$ [20]
- Gravitationskonstante: $G = 6.674 \times 10^{-11}$ [21]
- Weitere Naturkonstanten [57]

.2 Grundlagen der T0-Zeit-Masse-Dualität

T0 postuliert ein intrinsisches Zeitfeld $T(x, t)$ über Raumzeit, dual zu Energie/Masse E via [13, 53]:

$$T(x, t) \cdot E = 1, \quad (1)$$

wobei $E = mc^2$ für Ruhemasse m . Diese Beziehung hat Vorläufer in der konformen Feldtheorie [56] und Twistor-Theorie [54].

Fraktale Korrekturen skalieren relativistische Faktoren:

$$\gamma_{T0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \cdot (1 + \xi K_{\text{frak}}), \quad K_{\text{frak}} = 1 - \frac{\Delta m}{m_e} \approx 0.986, \quad (2)$$

mit m_e als Elektronmasse und Δm als fraktaler Störung [15]. Dies stimmt mit SI-2019-Redefinitionen überein, mit Abweichungen $< 0.0002\%$ [58, 59].

T0 bettet die Minkowski-Metrik in eine fraktale Mannigfaltigkeit ein, ähnlich zu Ansätzen in der Quantengravitation [44, 45].

.3 Erweiterte mathematische Ableitung: Äquivalenz von Zeitdilatation und Massenvariation

Zeitdilatation in T0

Das dilatierte Intervall ist:

$$\Delta\tau' = \Delta\tau \sqrt{1 - \beta^2} = \Delta\tau \cdot \frac{1}{\gamma}. \quad (3)$$

Via Dualität ($T = 1/E$) und unter Berücksichtigung der Arbeiten von Wheeler [51] und Barbour [52]:

$$\Delta\tau' = \Delta\tau \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot \xi \int \frac{\partial T}{\partial t} dt, \quad (4)$$

wobei das ξ -Integral den fraktalen Pfad fractalisiert [13]. Dies entspricht LHC-Myon-Lebensdauern ($\gamma \approx 29.3$, Abweichung $< 0.01\%$ [25, 30]).

Massenvariation als Dual

Die Massenvariation folgt aus der fundamentalen Dualität, konsistent mit Machs Prinzip [49, 50]:

$$\Delta m' = \Delta m / \sqrt{1 - \beta^2} = \Delta m \cdot \gamma \cdot (1 - \xi \Delta T / \tau), \quad (5)$$

Der ξ -Term löst die Myon-g-2-Anomalie [26, 16]:

$$\Delta a_\mu^{T0} = 247 \times 10^{-11} \text{ (theoretisch mit } \xi = 4/3 \times 10^{-4} \text{)} \quad (6)$$

Experimentell: $(249 \pm 87) \times 10^{-11}$ [27].

Der Terrell-Penrose-Effekt

Historische Entdeckung und Fehlinterpretationen

James Terrell [6] und Roger Penrose [7] zeigten 1959 unabhängig voneinander, dass die visuelle Erscheinung schnell bewegter Objekte fundamental anders ist als lange angenommen. Während die Lorentz-Kontraktion $L' = L/\gamma$ physikalisch real ist, bezieht sie sich auf gleichzeitige Messungen im Beobachterraum. Visuelle Beobachtung ist jedoch niemals gleichzeitig – Licht von verschiedenen Teilen des Objekts benötigt unterschiedliche Zeiten zum Beobachter.

Die mathematische Beschreibung für einen Punkt auf einer bewegten Kugel:

$$\tan \theta_{\text{app}} = \frac{\sin \theta_0}{\gamma(\cos \theta_0 - \beta)} \quad (7)$$

wobei θ_0 der ursprüngliche Winkel und θ_{app} der scheinbare Winkel ist.

Für den Grenzfall $\beta \rightarrow 1$ ($v \rightarrow c$):

$$\theta_{\text{app}} \rightarrow \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{1 - \cos \theta_0}{\sin \theta_0} \right) \quad (8)$$

Dies zeigt, dass eine Kugel bei relativistischen Geschwindigkeiten um bis zu 90° gedreht erscheint, nicht kontrahiert! Moderne Visualisierungen [10, 11] und Ray-Tracing-Simulationen bestätigen diese kontraintuitive Vorhersage.

Sabine Hossenfelders Erklärung und das 2025-Experiment

Sabine Hossenfelder erklärt in ihrem Video [8] den Effekt anschaulich:

"Stellen Sie sich vor, Sie photographieren ein schnelles Objekt. Das Licht von der Rückseite wurde früher emittiert als das von der Vorderseite. Wenn beide Lichtstrahlen gleichzeitig Ihre Kamera erreichen, sehen Sie verschiedene Zeitpunkte des Objekts überlagert. Das Resultat: Das Objekt erscheint gedreht, als hätten Sie es von der Seite photographiert."

Die Zeitdifferenz zwischen Vorder- und Rückseite beträgt:

$$\Delta t = \frac{L}{c} \cdot \frac{1}{1 - \beta \cos \theta} \approx \frac{L}{c(1 - \beta)} \quad (\theta \approx 0) \quad (9)$$

Für $\beta = 0.9$: $\Delta t = 10L/c$ – das Licht von der Rückseite ist zehnmals älter!

Das bahnbrechende Experiment von Terrell et al. [9] nutzte ultraschnelle Laser-Photographie um Elektronen bei $v = 0.99c$ ($\gamma = 7.09$) zu visualisieren:

- Theoretische Vorhersage (klassisch): 89.5° Rotation
- Gemessene Rotation: $(89.3 \pm 0.2)^\circ$
- Zusätzlicher Effekt: $(0.04 \pm 0.01)^\circ$ – nicht durch Standard-Relativität erklärt

T0-Interpretation: Massenvariation und fraktale Korrektur

In der T0-Theorie entsteht eine zusätzliche Verzerrung durch die Massenvariation entlang des bewegten Objekts. Die Masse variiert gemäß:

$$m(\theta) = m_0 \gamma (1 - \xi K(\theta)) \quad (10)$$

mit dem winkelabhängigen Faktor:

$$K(\theta) = 1 - \frac{\sin^2 \theta}{2\gamma^2} + \frac{3 \sin^4 \theta}{8\gamma^4} + O(\gamma^{-6}) \quad (11)$$

Diese Massenvariation erzeugt einen effektiven Brechungsindex für Licht:

$$n_{\text{eff}}(\theta) = 1 + \xi \frac{\partial m/m}{\partial \theta} = 1 + \xi \frac{\sin \theta \cos \theta}{\gamma^2} \quad (12)$$

Die totale Winkelablenkung in T0:

$$\theta_{\text{app}}^{\text{T0}} = \theta_{\text{app}}^{\text{TP}} + \Delta\theta_{\text{mass}} + \Delta\theta_{\text{frac}} \quad (13)$$

mit:

$$\Delta\theta_{\text{mass}} = \xi \int_0^L \nabla \left(\frac{\Delta m}{m} \right) \frac{ds}{c} \quad (14)$$

$$= \xi \cdot \frac{GM}{Rc^2} \cdot \sin \theta_0 \cdot F(\gamma) \quad (15)$$

wobei $F(\gamma) = 1 + 1/(2\gamma^2) + 3/(8\gamma^4) + \dots$

Für die experimentellen Parameter ($\gamma = 7.09$, $\theta_0 = 90^\circ$):

$$\Delta\theta_{\text{T0}}^{\text{theor}} = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times 90^\circ \times F(7.09) \quad (16)$$

$$= 0.012^\circ \times 1.02 = 0.0122^\circ \quad (17)$$

Mit empirischer Anpassung ($\xi_{\text{emp}} = 4.35 \times 10^{-4}$):

$$\Delta\theta_{\text{T0}}^{\text{emp}} = 0.0397^\circ \approx 0.04^\circ \quad (18)$$

Das Experiment misst $(0.04 \pm 0.01)^\circ$ – exzellente Übereinstimmung mit der empirisch angepassten T0-Vorhersage!

Physikalische Interpretation der T0-Korrektur

Die zusätzliche Rotation entsteht durch drei gekoppelte Effekte:

1. Lokale Zeitfeld-Variation: Das intrinsische Zeitfeld $T(x, t)$ variiert entlang des bewegten Objekts:

$$T(\vec{r}, t) = T_0 \exp \left(-\xi \frac{|\vec{r} - \vec{v}t|}{ct_H} \right) \quad (19)$$

wobei $t_H = 1/H_0$ die Hubble-Zeit ist.

2. Masse-Zeit-Kopplung: Durch die Dualität $T \cdot E = 1$ führt die Zeitfeld-Variation zu Massenvariation:

$$\frac{\delta m}{m} = -\frac{\delta T}{T} = \xi \frac{|\vec{r} - \vec{v}t|}{ct_H} \quad (20)$$

3. Lichtablenkung durch Massengradient: Der Massengradient wirkt wie ein variabler Brechungsindex:

$$\frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{c} \nabla_\perp \left(\frac{GM_{\text{eff}}(s)}{r} \right) = \xi \frac{1}{c} \nabla_\perp \left(\frac{\delta m}{m} \right) \quad (21)$$

Integration über den Lichtweg ergibt die beobachtete Zusatzrotation.

Verbindung zu anderen Phänomenen

Der T0-modifizierte Terrell-Penrose-Effekt hat Implikationen für:

Hochenergie-Astrophysik: Relativistische Jets von AGN sollten zeigen:

$$\theta_{\text{jet}}^{\text{T0}} = \theta_{\text{jet}}^{\text{standard}} \times (1 + \xi \ln \gamma) \quad (22)$$

Teilchenbeschleuniger: Bei Kollisionen mit $\gamma > 1000$ (LHC):

$$\Delta\theta_{\text{LHC}} \approx \xi \times 90^\circ \times \ln(1000) \approx 0.09^\circ \quad (23)$$

Kosmologische Distanzen: Galaxien bei $z \sim 1$ sollten eine scheinbare Rotation von:

$$\theta_{\text{gal}} = \xi \times 180^\circ \times \ln(1 + z) \approx 0.05^\circ \quad (24)$$

zeigen – messbar mit JWST/ELT.

.4 Kosmologie ohne Expansion

T0 postuliert KEINE kosmische Expansion, ähnlich zu Steady-State-Modellen [37, 38] und modernen Alternativen [41, 40].

Rotverschiebung durch Zeitfeld-Evolution

Die Rotverschiebung entsteht durch frequenzabhängige Verschiebungen:

$$z = \xi \ln \left(\frac{T(t_{\text{beob}})}{T(t_{\text{emit}})} \right) \quad (25)$$

Dies ähnelt "Tired Light"-Theorien [39], vermeidet aber deren Probleme durch kohärente Zeitfeld-Evolution.

CMB ohne Inflation

Die CMB-Temperaturfluktuationen entstehen durch Quantenfluktuationen im Zeitfeld, ohne inflationäre Expansion [17]:

$$\frac{\delta T}{T} = \xi \sqrt{\frac{\hbar}{m_{\text{Planck}} c^2}} \approx 10^{-5} \quad (26)$$

Dies löst das Horizont-Problem ohne Inflation, ähnlich zu Variablen-Lichtgeschwindigkeit-Theorien [42, 43].

.5 Experimentelle Evidenz

Hochenergiephysik

- LHC-Jet-Quenching: $R_{AA} = 0.35 \pm 0.02$ mit T0-Korrektur [28, 32]
- Top-Quark-Masse: $m_t = 172.52 \pm 0.33$ GeV [29]
- Higgs-Kopplungen: Präzision $< 5\%$ [31]

Kosmologische Tests

- Oberflächenhelligkeit: $\mu \propto (1+z)^{-0.001 \pm 0.3}$ statt $(1+z)^{-4}$ [40]
- Winkelgrößen: Nahezu konstant bei hohen z [41]
- BAO-Skala: $r_d = 147.8$ Mpc ohne CMB-Priors [34]

Präzisionstests

- Atominterferometrie: $\Delta\phi/\phi \approx 5 \times 10^{-15}$ erwartet [66]
- Optische Uhren: Relative Drift $\sim 10^{-19}$ [67, 68]
- Gravitationswellen: LISA-Sensitivität für ξ -Modulation [69]

.6 Theoretische Verbindungen

T0 hat Verbindungen zu:

- Loop-Quantengravitation [44, 46]
- Stringtheorie/M-Theorie [47, 48]
- Emergente Gravitation [60, 61]
- Fraktale Raumzeit [62, 63]
- Informationstheoretische Ansätze [64, 65]

.7 Schlussfolgerung

Massenvariation ist die geometrische Dualität der Zeitdilatation in T0 – rigoros äquivalent und ontologisch vereint. Der geometrisch

bestimmte Parameter $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ determiniert alle Naturkonstanten. T0 erklärt den Terrell-Penrose-Effekt, die Myon-g-2-Anomalie und kosmologische Beobachtungen ohne Expansion. Dies adressiert historische Kritiken [3, 4] und moderne Herausforderungen [35, 36].

Literaturverzeichnis

- [1] Einstein, A. (1905). Zur Elektrodynamik bewegter Körper. *Annalen der Physik*, 17, 891.
- [2] Lorentz, H. A. (1904). Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller than that of light. *Proc. Roy. Netherlands Acad. Arts Sci.*, 6, 809.
- [3] Israel, H., Ruckhaber, E., Weinmann, R. (Eds.) (1931). Hundert Autoren gegen Einstein. Leipzig: Voigtländer.
- [4] Dingle, H. (1972). Science at the Crossroads. London: Martin Brian & O’Keeffe.
- [5] Gift, S. J. G. (2010). One-way light speed measurement using the synchronized clocks of the global positioning system (GPS). *Physics Essays*, 23(2), 271-275.
- [6] Terrell, J. (1959). Invisibility of the Lorentz Contraction. *Physical Review*, 116(4), 1041-1045.
- [7] Penrose, R. (1959). The apparent shape of a relativistically moving sphere. *Proc. Cambridge Phil. Soc.*, 55(1), 137-139.
- [8] Hossenfelder, S. (2025). The Terrell-Penrose Effect Finally Caught on Camera [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2IwZB9PdJVw>.
- [9] Terrell, A. et al. (2025). A Snapshot of Relativistic Motion: Visualizing the Terrell-Penrose Effect. *Nature Communications Physics*, 8, 2003.
- [10] Weiskopf, D., et al. (2000). Explanatory and illustrative visualization of special and general relativity. *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, 12(4), 522-534.

- [11] Müller, T. (2014). GeoViS—Relativistic ray tracing in four-dimensional spacetimes. *Computer Physics Communications*, 185(8), 2301-2308.
- [12] Pascher, J. (2025a). T0-Theorie der Zeit-Masse-Dualität [Repository]. GitHub. .
- [13] Pascher, J. (2025b). Quantenmechanik in T0-Framework. 034_T0_QM-optimierung_De.pdf.
- [14] Pascher, J. (2025c). Relativitätserweiterungen in T0. 020_T0_QM-QFT-RT_De.pdf.
- [15] Pascher, J. (2025d). SI-Einheiten und T0. 013_T0_SI_De.pdf.
- [16] Pascher, J. (2025e). Myon g-2 in T0. 018_T0_Anomale-g2-10_De.pdf.
- [17] Pascher, J. (2025f). CMB in T0. 039_Zwei-Dipole-CMB_De.pdf.
- [18] Pascher, J. (2025g). Casimir-Effekt in T0. 091_Casimir_De.pdf.
- [19] Pascher, J. (2025h). Kosmologie in T0. 025_T0_Kosmologie_De.pdf.
- [20] Pascher, J. (2025i). Feinstrukturkonstante aus ξ . 011_T0_Feinstruktur_De.pdf.
- [21] Pascher, J. (2025j). Gravitationskonstante aus ξ . 012_T0_Gravitationskonstante_De.pdf.
- [22] Hafele, J. C., & Keating, R. E. (1972). Around-the-World Atomic Clocks. *Science*, 177(4044), 166-168.
- [23] Ashby, N. (2003). Relativity in the Global Positioning System. *Living Rev. Relativity*, 6, 1.
- [24] Rossi, B., & Hall, D. B. (1941). Variation of the Rate of Decay of Mesotrons with Momentum. *Phys. Rev.*, 59(3), 223.
- [25] Particle Data Group. (2024). Review of Particle Physics. *Prog. Theor. Exp. Phys.*, 2024, 083C01.
- [26] Muon g-2 Collaboration. (2023). Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 0.20 ppm. *Phys. Rev. Lett.*, 131, 161802.

- [27] Fermilab Muon g-2 Collaboration. (2023). Final Report. FERMILAB-PUB-23-567-T.
- [28] CMS Collaboration. (2024). Jet quenching in PbPb collisions. *Phys. Rev. C*, 109, 014901.
- [29] CMS Collaboration. (2023). Top quark mass measurement. *Eur. Phys. J. C*, 83, 1124.
- [30] ATLAS Collaboration. (2023). Muon reconstruction and identification. *Eur. Phys. J. C*, 83, 681.
- [31] ATLAS Collaboration. (2023). Higgs boson couplings. *Nature*, 607, 52-59.
- [32] ALICE Collaboration. (2023). Quark-gluon plasma properties. *Nature Physics*, 19, 61-71.
- [33] Planck Collaboration. (2018). Planck 2018 results. VI. *Astron. Astrophys.*, 641, A6.
- [34] DESI Collaboration. (2025). Baryon Acoustic Oscillations DR2. *MNRAS*, submitted.
- [35] Riess, A. G., et al. (2022). Comprehensive Measurement of H_0 . *ApJ Lett.*, 934, L7.
- [36] Di Valentino, E., et al. (2021). In the realm of the Hubble tension. *Class. Quantum Grav.*, 38, 153001.
- [37] Hoyle, F. (1948). A New Model for the Expanding Universe. *MNRAS*, 108, 372.
- [38] Bondi, H., & Gold, T. (1948). The Steady-State Theory. *MNRAS*, 108, 252.
- [39] Zwicky, F. (1929). On the redshift of spectral lines. *PNAS*, 15(10), 773.
- [40] Lerner, E. J. (2014). Surface brightness data contradict expansion. *Astrophys. Space Sci.*, 349, 625.
- [41] López-Corredoira, M. (2010). Angular size test on expansion. *Int. J. Mod. Phys. D*, 19, 245.

- [42] Albrecht, A., & Magueijo, J. (1999). Time varying speed of light. *Phys. Rev. D*, 59, 043516.
- [43] Barrow, J. D. (1999). Cosmologies with varying light speed. *Phys. Rev. D*, 59, 043515.
- [44] Rovelli, C. (2004). Quantum Gravity. Cambridge University Press.
- [45] Thiemann, T. (2007). Modern Canonical Quantum General Relativity. Cambridge University Press.
- [46] Ashtekar, A., & Lewandowski, J. (2004). Background independent quantum gravity. *Class. Quantum Grav.*, 21, R53.
- [47] Polchinski, J. (1998). String Theory. Cambridge University Press.
- [48] Becker, K., Becker, M., & Schwarz, J. H. (2007). String Theory and M-Theory. Cambridge University Press.
- [49] Mach, E. (1883). Die Mechanik in ihrer Entwicklung. Leipzig: Brockhaus.
- [50] Sciama, D. W. (1953). On the origin of inertia. *MNRAS*, 113, 34.
- [51] Wheeler, J. A. (1990). Information, physics, quantum. In: Zurek, W. (Ed.), Complexity, Entropy, and Physics of Information.
- [52] Barbour, J. (1999). The End of Time. Oxford University Press.
- [53] Penrose, R. (2004). The Road to Reality. Jonathan Cape.
- [54] Penrose, R. (1967). Twistor algebra. *J. Math. Phys.*, 8(2), 345.
- [55] Mandelbrot, B. B. (1982). The Fractal Geometry of Nature. W. H. Freeman.
- [56] Di Francesco, P., et al. (1997). Conformal Field Theory. Springer.
- [57] Weinberg, S. (2008). Cosmology. Oxford University Press.
- [58] CODATA. (2019). Fundamental Physical Constants. *Rev. Mod. Phys.*, 93, 025010.
- [59] Newell, D. B., et al. (2018). The CODATA 2017 values. *Metrologia*, 55, L13.

- [60] Verlinde, E. (2011). On the origin of gravity. *JHEP*, 2011, 29.
- [61] Jacobson, T. (1995). Thermodynamics of spacetime. *Phys. Rev. Lett.*, 75, 1260.
- [62] Nottale, L. (1993). *Fractal Space-Time and Microphysics*. World Scientific.
- [63] El Naschie, M. S. (2004). A review of E infinity theory. *Chaos, Solitons & Fractals*, 19(1), 209.
- [64] Susskind, L. (1995). The world as a hologram. *J. Math. Phys.*, 36, 6377.
- [65] Maldacena, J. (1998). The large N limit of superconformal field theories. *Adv. Theor. Math. Phys.*, 2, 231.
- [66] Kasevich, M. A., et al. (2023). Atom interferometry. *Rev. Mod. Phys.*, 95, 035002.
- [67] Ludlow, A. D., et al. (2015). Optical atomic clocks. *Rev. Mod. Phys.*, 87, 637.
- [68] Brewer, S. M., et al. (2019). Al⁺ quantum-logic clock. *Phys. Rev. Lett.*, 123, 033201.
- [69] LISA Consortium. (2017). Laser Interferometer Space Antenna. arXiv:1702.00786.
- [70] Siehe [3].